Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Lab 01: Python Temelleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 1

Ad Soyad: _____	**Numara:** _____	**Tarih:** _____

1 Çalışma 1: Merhaba Dünya

Örnek Kod

Aşağıdaki programı bir Python dosyasına (`merhaba.py`) yazın ve çalıştırın:

```python
# Ilk Python programimiz
print("Merhaba Dunya!")
print("Python ogreniyorum.")
print("Oyun gelistirmeye basliyorum!")
```

Çalıştırma

Terminalde dosyanın bulunduğu dizine gidin ve `python merhaba.py` komutunu çalıştırın.

Talep 1: Kendi Adınızı Yazdırın

`print()` fonksiyonunu kullanarak kendi adınızı ve soyadınızı ekrana yazdıran bir program yazın.

Talep 2: Çok Satırlı Mesaj

Üç satırlık bir mesaj yazdıran program yazın. Her satır farklı bir bilgi içersin: adınız, bölümünüz ve en sevdiğiniz oyun.

Talep 3: Kaçış Karakterleri

`\n` (yeni satır) ve `\t` (sekme) kaçış karakterlerini kullanarak aşağıdaki gibi formatlı bir çıktı üretin:

```
Oyuncu Bilgileri:
    Ad:      Ali
    Bölüm:   Bilgisayar Bilimleri
    Seviye:  1
```

Not: Bunu tek bir `print()` ifadesiyle yapın.

2 Çalışma 2: Kişisel Bilgi Kartı

Örnek Kod

Aşağıdaki programı inceleyin ve çalıştırın:

```python
# Degiskenlerle bilgi karti
isim = "Ali"
yas = 20

print("=== Bilgi Karti ===")
print("Isim:", isim)
```

```python
print("Yas:", yas)
```

Talep 1: Ek Bilgiler

Programa aşağıdaki değişkenleri ekleyin ve yazdırın:

- `okul_no` – Okul numaranız (string olarak)
- `bolum` – Bölümünüz
- `sinif` – Kaçıncı sınıf olduğunuz (int)

Talep 2: f-string ile Formatlama

Tüm bilgileri `f-string` kullanarak düzgün bir kart formatında yazdırın. Örnek çıktı:

```
+========================+
|   OGRENCI BILGI KARTI  |
+========================+
| Isim:   Ali            |
| Yas:    20             |
| Bölüm:  Bilgisayar Bil. |
| Sinif:  2              |
+========================+
```

Talep 3: Dinamik Kart

`input()` fonksiyonunu kullanarak tüm bilgileri kullanıcıdan alın ve kartı oluşturun.
Dikkat: `input()` her zaman `str` döndürür. Sayısal değerler için `int()` dönüşümü yapmayı unutmayın!

3 Çalışma 3: Basit Hesap Makinesi

Örnek Kod

Aşağıdaki programı inceleyin ve çalıştırın:

```python
# Basit toplama programi
sayi1 = 15
sayi2 = 7

toplam = sayi1 + sayi2
print(f"{sayi1} + {sayi2} = {toplam}")
```

Talep 1: Dört İşlem

Çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini de ekleyin. Her işlemin sonucunu ayrı satırda yazdırın.

Talep 2: Kullanıcıdan Girdi

`input()` fonksiyonuyla kullanıcıdan iki sayı alın ve dört işlemi bu sayılar üzerinde yapın.
İpucu: `int(input("Sayı girin: "))` veya `float(input("Sayı girin: "))` kullanın.

Talep 3: Tam Bölme ve Mod

Hesap makinesine tam bölme (`//`) ve mod (`%`) işlemlerini de ekleyin. Örnek çıktı:

```
15 // 7 = 2
15 %  7 = 1
```

Talep 4: Formatlı Sonuçlar

Tüm sonuçları `f-string` ile formatlı gösterin. Ondalıklı sayıları 2 basamağa yuvarlayarak yazdırın.
İpucu: `f"{sonuc:.2f}"` formatı kullanın.

4 Çalışma 4: Sayı Tahmin Oyunu

Örnek Kod

Aşağıdaki programı inceleyin ve çalıştırın:

```python
import random

# Bilgisayar 1-100 arasi rastgele sayi secer
gizli_sayi = random.randint(1, 100)

# Oyuncudan tahmin al
tahmin = int(input("1-100 arasi bir sayi tahmin edin: "))

# Kontrol
if tahmin == gizli_sayi:
    print("Tebrikler! Dogru tahmin!")
elif tahmin < gizli_sayi:
    print(f"Daha buyuk! Gizli sayi: {gizli_sayi}")
else:
    print(f"Daha kucuk! Gizli sayi: {gizli_sayi}")
```

Talep 1: Çalıştır ve Gözlemle

Programı 3–5 kez çalıştırın. Her seferinde farklı gizli sayılar üretildiğini gözlemleyin. Sonuçları aşağıya yazın:

Deneme	Tahmininiz	Gizli Sayı	Sonuç
1			
2			
3			

Talep 2: Deneme Sınırı

Programı bir `while` döngüsü içine alın ve oyuncuya **3 hak** verin. Doğru tahmin ederse tebrik edin, haklar biterse gizli sayıyı gösterin.
İpucu: `kalan_hak` değişkeni kullanın ve her yanlış tahminde 1 azaltın.

Talep 3: Kalan Hak Gösterimi

Her tahmin sonrası oyuncuya kalan hak sayısını ve "Daha büyük" / "Daha küçük" ipucunu gösterin. Örnek çıktı:

```
Tahmininiz: 50
Daha buyuk! (Kalan hak: 2)
Tahmininiz: 75
Daha kucuk! (Kalan hak: 1)
Tahmininiz: 63
Tebrikler! 3 denemede bildiniz!
```

Bonus: Puan Sistemi

Az denemede bilen oyuncuya yüksek puan veren bir sistem ekleyin:

- 1. denemede bilme: 100 puan
- 2. denemede bilme: 75 puan
- 3. denemede bilme: 50 puan
- Bilememe: 0 puan

Oyun sonunda puanı ekrana yazdırın.

Başarılar!